

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Lista zadań nr 9. 29.IV.2026 i później

Zadania 1–3. Plik `z0901.csv` zawiera niezależne obserwacje zmiennej o rozkładzie $N(\mu, \sigma^2)$. (Liczby pochodzą z rozkładu $N(2, 9)$, ale nie korzystamy z tego w następujących poniżej zadaniach.)

1. Obliczyć wartości $\bar{X}, S^2$.
2. Zakładamy, że znamy wartość parametru σ : $\sigma^2 = 8$. Stawiamy hipotezę $H_0 : \mu = 1.5$. Wyznaczyć wartość dystrybucyjną $\Phi(z)$. Powtórzyć to postępowanie dla innej hipotezy: $H_0 : \mu = 1.75$.
3. Nie znamy wartości parametru σ . Stawiamy hipotezę $H_0 : \mu = 1.5$. Wyznaczyć wartość dystrybucyjną rozkładu t-Studenta $t(k)$. Jaka jest wartość k ? Powtórzyć to postępowanie dla hipotezy $H_0 : \mu = 1.75$.
4. Znaleźć estymator największej wiarygodności $\hat{\lambda}$ parametru λ dla obserwacji $x_1, \dots, x_n$ rozkładu zmiennej $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.
5. W pliku `z0905.csv` znajduje się 50 obserwacji rozkładu $\text{Poisson}(\lambda)$. Znaleźć $\hat{\lambda}$ – estymator MLE parametru λ .
6. Obserwacje $x_1, \dots, x_n$ pochodzą z rozkładu $U[\theta - d/2, \theta + d/2]$.
 - (a) Znaleźć estymator MLE $\hat{d}$ parametru d przy założeniu, że znamy wartość parametru θ .
 - (b) Nie znamy wartości tych parametrów. Znaleźć ich estymatory $\hat{d}, \hat{\theta}$.
7. Niezależne zmienne losowe $X_1, \dots, X_n$ mają rozkład $N(\mu, \sigma^2)$ każda. Wyznaczyć $E(S^2)$ oraz $V(S^2)$.
8. Obserwacje $x_1, \dots, x_n$ pochodzą z rozkładu $N(\mu, \sigma^2)$. Wyznaczyć estymatory parametrów μ, σ . (Dwa estymatory jednocześnie.)
9. Obserwacje rozkładu $B(20, p)$ znajdują się w pliku `z0909.csv`. Wyznaczyć i obliczyć estymator $\hat{p}$ parametru p . (Przy generowaniu użyto $p = 0.4$.)
10. Zmienne $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ są niezależne i mają ten sam rozkład $N(\mu, \sigma^2)$. Niech $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ oraz $D = X_{n+1} - \bar{X}$. Jaki rozkład ma zmienna D ?

$\Phi(\cdot)$ oznacza dystrybucyjną rozkładu $N(0, 1)$